

資料庫系統

Final Project Part III

資工系設備管理與維護系統

Department Equipment Management & Maintenance System

國立虎尾科技大學 資訊工程系

Group 4
41243167 楊芷寧
41243168 陳有臨
41243169 宋沛玲
41243260 蕭文成

目錄

一、題目.....	3
二、應用情境與使用案例.....	3
主要使用案例.....	3
三、系統需求說明.....	3
1. 系統概述.....	3
2. 功能需求.....	3
四、完整性限制.....	4
1. 主鍵限制 (Primary Key Constraints)	5
2. 外鍵限制 (Foreign Key Constraints)	5
3. 唯一限制 (Unique Constraints)	5
4. 檢查限制 (Check Constraints)	5
5. 業務規則補充.....	6
五、ER Diagram 及詳細說明.....	6
1. 實體關係摘要.....	6
3. 完整 ER Diagram.....	8
六、資料庫各實體表與實例.....	9
七、資料庫建置 SQL.....	17
1. 建置資料表 (01_create_tables.sql)	18
2. 插入範例資料 (02_insert_data.sql)	25
八、View 與使用者權限.....	30
1. View 權限設計說明.....	30
2. 使用者帳號與權限設計.....	31
3. Trigger 與 Event 業務規則設計說明.....	31
4. 建立 View (03_create_views.sql)	31
5. 使用者帳號與權限 (04_user_permissions.sql)	34
九、組員分工與心得.....	36
1. 組員分工.....	36
2. 組員心得.....	36
十、參考資料.....	38

一、題目

資工系設備管理與維護系統

二、應用情境與使用案例

資工系擁有大量且種類多元的設備資產，包括筆記型電腦、投影機、網路交換器、伺服器、開發板及各類教學與實驗設備。為避免傳統紙本或人工管理造成設備資料遺漏、借用紀錄不完整、維護歷程難以追蹤等問題，本系統建置一套數位化設備管理平台，以集中管理設備生命週期相關資訊。

系統依使用者角色區分為管理員、教師與學生。管理員負責設備資料維護、借用審核、維護處理及報廢管理；教師與學生則可查詢設備資訊、提出借用申請、維護通報及報廢申請。系統透過完整的借用、維護與報廢紀錄，確保設備流向清楚可追蹤，提升設備管理效率與資產利用率。

主要使用案例

- ◆ 使用者登入系統後，依角色顯示可操作功能。
- ◆ 管理員維護設備基本資料、設備類別及設備存放位置。
- ◆ 教師或學生查詢設備資訊並提出借用申請。
- ◆ 管理員審核借用申請並更新設備狀態。
- ◆ 使用者回報設備故障，管理員建立維護紀錄並追蹤處理進度。
- ◆ 使用者提出設備報廢申請，由管理員進行審核。
- ◆ 系統保留完整借用、維護及報廢歷程，供設備管理與盤點使用。
- ◆ 系統提供設備狀態查詢與管理統計功能。

三、系統需求說明

1. 系統概述

本系統採用關聯式資料庫架構，以設備管理為核心，整合設備資料、設備類別、借用管理、維護管理及報廢管理等功能。系統透過角色權限控管，區分管理員與一般使用者可執行之操作，並保存所有設備異動紀錄，以支援設備管理與後續稽核需求。

2. 功能需求

(1) 使用者管理

- ◆ 新帳號註冊及登入驗證
- ◆ 維護使用者基本資料
- ◆ 角色權限控管（管理員 / 教師 / 學生）

(2) 設備管理

- ◆ 新增、修改、刪除設備基本資料

- ◆ 依類別、狀態、地點瀏覽與搜尋設備
- ◆ 設備狀態隨借用、維修、報廢流程自動更新

(3) 類別管理

- ◆ 管理員新增、修改、刪除設備類別
- ◆ 維護財產分類編號與類別資訊

(4) 借用管理

- ◆ 使用者提交借用申請，填寫借用起迄日期
- ◆ 管理員審核申請並更新設備狀態
- ◆ 系統自動偵測逾期歸還並標記狀態

(5) 維護管理

- ◆ 使用者提交設備損壞通報
- ◆ 管理員建立維護紀錄並追蹤處理進度
- ◆ 維護完成後自動恢復設備可用狀態

(6) 報廢管理

- ◆ 申請設備報廢並附上原因說明
- ◆ 管理員審核報廢申請
- ◆ 保留已報廢設備歷史紀錄

(7) 安全性

- ◆ 採學校 SS0 單一登入驗證，系統不儲存密碼，降低資料外洩風險
- ◆ 角色型存取控制，限制非管理員操作敏感功能
- ◆ 保留完整設備異動與審核紀錄。

模組	功能需求
使用者管理	帳號登入、角色區分、基本資料查詢
設備管理	修改設備、查詢設備、查看設備狀態
類別管理	管理員可新增與修改設備類別
借用管理	提出借用申請、審核借用、歸還登錄、逾期標記
維護管理	設備故障通報、維護進度更新、維護完成登錄
報廢管理	報廢申請建立、報廢審核、已報廢設備管理
安全性	採學校 SS0 單一登入，系統不儲存密碼，降低資料外洩風險

四、完整性限制

1. 主鍵限制 (Primary Key Constraints)

- ◆ Member 資料表中，mId 為主鍵。
- ◆ Equipment 資料表中，eId 為主鍵。
- ◆ Category 資料表中，cId 為主鍵。
- ◆ BorrowRecord 資料表中，bId 為主鍵。
- ◆ MaintenanceRecord 資料表中，mRecId 為主鍵。
- ◆ RetirementRequest 資料表中，retId 為主鍵。
- ◆ RetiredEquipment 資料表中，eId 為主鍵（沿用原 Equipment.eId）。

2. 外鍵限制 (Foreign Key Constraints)

- ◆ Equipment.cId → Category.cId：確保設備所屬類別存在。
- ◆ BorrowRecord.mId → Member.mId：確保借用申請人為系統合法使用者。
- ◆ BorrowRecord.eId → Equipment.eId：確保借用的設備存在於系統中；設備報廢後該欄位設為 NULL (ON DELETE SET NULL)，歷史紀錄改以 ePropertyNo 快照追溯。
- ◆ BorrowRecord.bApprovedBy → Member.mId：確保借用審核員為系統合法使用者。
- ◆ MaintenanceRecord.eId → Equipment.eId：確保維護對象為已登錄設備；設備報廢後該欄位設為 NULL (ON DELETE SET NULL)，歷史紀錄改以 ePropertyNo 快照追溯。
- ◆ MaintenanceRecord.mId → Member.mId：確保維護申報人為合法使用者。
- ◆ RetirementRequest.eId → Equipment.eId：確保報廢對象為已登錄設備；核准報廢後該欄位設為 NULL (ON DELETE SET NULL)，歷史紀錄改以 ePropertyNo 快照追溯。
- ◆ RetirementRequest.mId → Member.mId：確保報廢申請人為合法使用者。
- ◆ RetirementRequest.retApprovedBy → Member.mId：確保報廢審核員為系統合法使用者，待審核時為 NULL。
- ◆ RetiredEquipment.cId → Category.cId：確保已報廢設備所屬類別存在。
- ◆ RetiredEquipment.retId → RetirementRequest.retId：連結報廢核准時的申請紀錄。
- ◆ RetiredEquipment.retApprovedBy → Member.mId：記錄核准報廢的管理員。
- ◆ 系統透過學校 SSO 驗證身份，取得使用者學校信箱後比對 Member.mEmail，確認使用者是否存在及其對應角色，密碼驗證全程由學校 SSO 負責，本系統不儲存任何密碼相關欄位。

3. 唯一限制 (Unique Constraints)

- ◆ Member.mAccount：帳號唯一，防止重複帳號。
- ◆ Member.mEmail：電子郵件唯一，確保每位使用者信箱不重複。
- ◆ Equipment.eSN：財產序號唯一，為設備資產管理的核心依據。
- ◆ Category.cCode：類別編號唯一

4. 檢查限制 (Check Constraints)

- ◆ Member.mEmail：需符合學校信箱格式（正則表達式 $^{\wedge}[A-Za-z0-9._ \% + -] + @ n f u \backslash . e d u \backslash . t w \$$ ），僅允許 @nfu.edu.tw 結尾。
- ◆ Member.mRole：值域限定為「管理員」、「教師」、「學生」三者之一。
- ◆ Member.mPhone：需符合 09xxxxxxx 格式（10 位數字）。
- ◆ Equipment.eStatus：值域限定為「可用」、「借出中」、「維修中」、「報廢中」四者之一（不含「報廢」，已報廢設備移至 RetiredEquipment）。
- ◆ Equipment.ePurchaseDate：不得為未來日期。
- ◆ Equipment.eWarrantyDate：若不為空，需大於或等於 ePurchaseDate。
- ◆ BorrowRecord.bEndDate：需大於或等於 bStartDate。
- ◆ BorrowRecord.bStatus：值域限定為「申請中」、「核准」、「已歸還」、「逾期」、「拒絕」。
- ◆ BorrowRecord.bReturnDate：若不為空，需大於或等於 bStartDate。
- ◆ BorrowRecord.bRejectReason：bStatus='拒絕' 時填寫拒絕原因。
- ◆ MaintenanceRecord.mStatus：值域限定為「待處理」、「處理中」、「已完成」、「拒絕」四者之一。
- ◆ MaintenanceRecord.mRejectReason：mStatus='拒絕' 時填寫拒絕原因。
- ◆ RetirementRequest.retStatus：值域限定為「待審核」、「核准」、「駁回」三者之一。
- ◆ RetirementRequest.retRejectReason：retStatus='駁回' 時填寫駁回原因。

5. 業務規則補充

- ◆ 設備逾期由系統排程 (evt_check_overdue_borrow Event) 每日自動檢查：bEndDate < 當日且 bStatus='核准' 時，自動更新為「逾期」，不直接新增 Equipment 的逾期狀態，避免設備狀態定義混亂。
- ◆ 核心鎖定規則：只有 eStatus='可用' 的設備才能被提出借用、維護、報廢申請；一旦提出申請，設備立即鎖定為對應狀態（借出中／維修中／報廢中），此時其他人無法對同一設備再提出任何申請（由 BEFORE INSERT Trigger 檢查並 SIGNAL 報錯）。
- ◆ 審核結果處理：借用拒絕、歸還；維護拒絕、已完成；報廢駁回，皆會將設備狀態自動恢復為「可用」（AFTER UPDATE Trigger）；報廢核准則由 Trigger 自動將設備資料搬移至 RetiredEquipment，並從 Equipment 刪除。
- ◆ 設備一旦核准報廢並搬移至 RetiredEquipment，BorrowRecord 與 MaintenanceRecord 中該設備的歷史紀錄會將 eId 設為 NULL (ON DELETE SET NULL)，但 ePropertyNo 快照欄位保留，可對照 RetiredEquipment.ePropertyNo 追溯設備的報廢資訊。
- ◆ 管理員 (admin_user) 負責所有審核 (UPDATE bStatus / mStatus / retStatus)；教師與學生 (staff_user) 僅可 INSERT 提出借用、維護、報廢申請，無法自行變更審核狀態。

五、ER Diagram 及詳細說明

1. 實體關係摘要

Member（使用者）

系統核心使用者實體，依 mRole 區分為管理員、教師及學生三種角色。管理員負責設備資料維護、借用審核、維護處理及報廢管理；教師與學生則可查詢設備資訊並提出借用、維護及報廢申請。mAccount 與 mEmail 均設有唯一限制，以確保每位使用者具有唯一身份識別。

Equipment（設備）

系統核心資產實體，每筆紀錄代表一項實際設備。設備包含名稱、規格、存放位置、購入日期、保固期限及設備狀態等資訊。設備財產編號由設備類別之 cCode 與設備序號 eSN 組成，以確保資產識別的獨一性。eStatus 限定為「可用」、「借出中」、「維修中」及「報廢中」，並依借用、維護與報廢流程自動更新狀態。當設備完成報廢核准後，系統將設備資料轉移至 RetiredEquipment 保存。

Category（設備類別）

用於管理設備分類資訊，例如電腦設備、投影機、網路設備及實驗設備等。每個類別具有唯一的財產分類編號 cCode，並與 Equipment 形成一對多關係，以利設備分類管理、查詢及統計分析。

BorrowRecord（借用紀錄）

作為 Member 與 Equipment 之間借用關係的橋接實體，記錄設備借用流程的完整歷程，包括申請日期、借用期間、審核結果、歸還日期及借用狀態等資訊。一項設備可累積多筆借用紀錄，以保存完整使用歷史。系統可依預計歸還日期自動判斷是否逾期，並更新借用狀態。

MaintenanceRecord（維護紀錄）

作為 Member 與 Equipment 之間維護關係的橋接實體，用於記錄設備故障通報、維護處理結果及維護進度。一項設備可對應多筆維護紀錄，以完整保存設備維修歷程與設備健康狀態。

RetirementRequest（報廢申請）

作為 Member 與 Equipment 之間報廢流程的橋接實體，記錄設備報廢申請、審核結果及報廢原因等資訊。當設備提出報廢申請後，系統將設備狀態更新為「報廢中」；若申請遭駁回，設備狀態恢復為「可用」。為保留歷史資料，系統於申請時同步保存設備財產編號快照資訊。

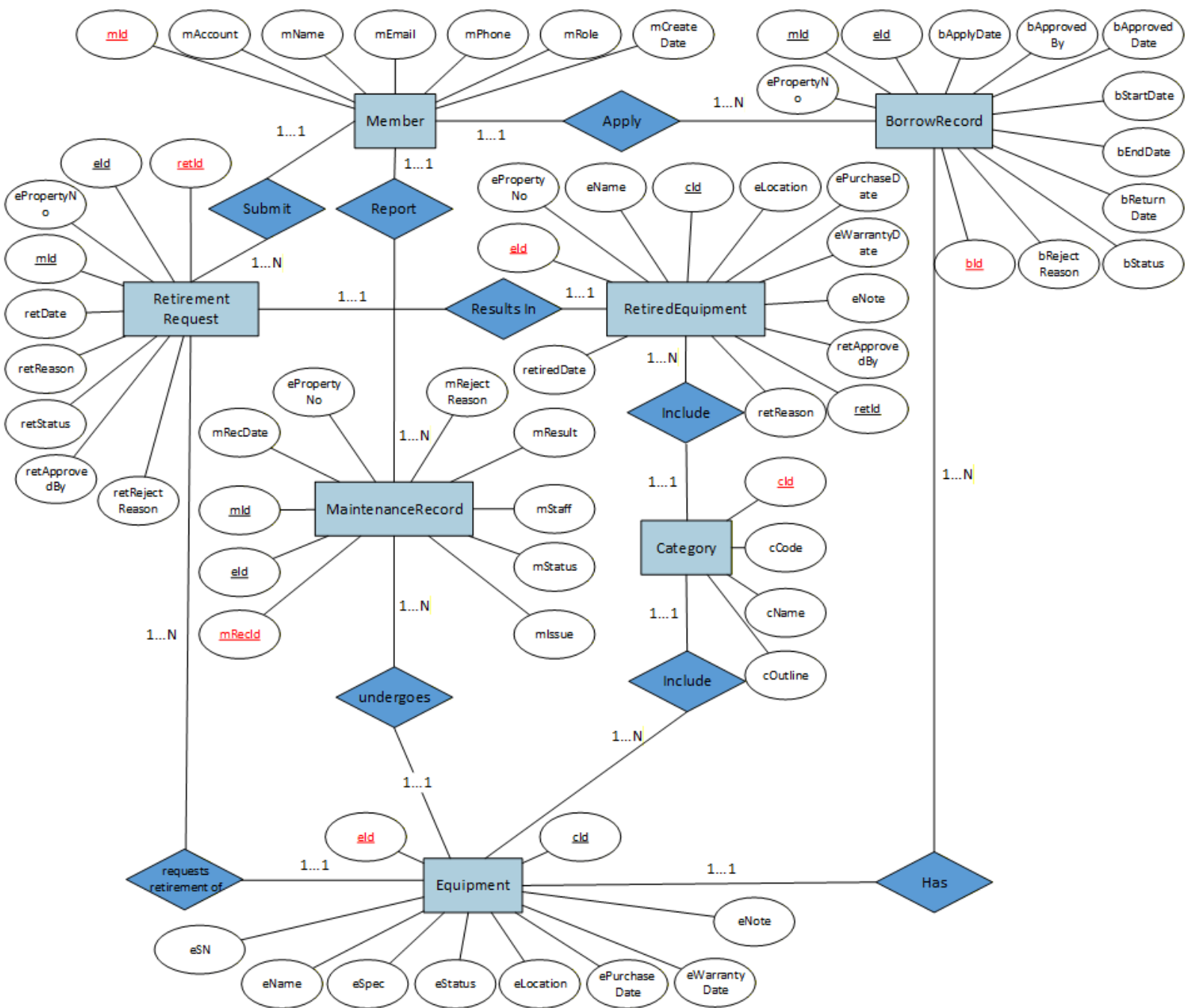
RetiredEquipment（已報廢設備）

用於保存已完成報廢程序之設備資料，保留原 Equipment 的重要設備資訊，並新增報廢申請編號、報廢原因、審核人員及正式報廢日期等欄位。每筆已報廢設備皆對應一筆核准之報廢申請，作為設備生命週期的最終歸檔紀錄，供後續查詢與管理使用。

Password（使用者密碼）

本系統不自行管理密碼，改採學校 SSO 單一登入驗證。使用者以學校信箱（如 41243168@nfu.edu.tw）作為身份識別，並透過 mEmail 的 CHECK 限制（須符合 @nfu.edu.tw 格式）確保僅限校內成員註冊，密碼驗證全程由學校 SSO 負責。

3. 完整 ER Diagram



六、資料庫各實體表與實例

Member (使用者)

屬性名稱	說明	值域	完整性限制
mId	使用者 ID	整數，從 1 開始遞增 (AUTO_INCREMENT)	PK、NOT NULL
mAccount	帳號	教職員：B 開頭+4 位數字；學生：8 位學號	UNIQUE、NOT NULL
mName	姓名	長度 2~12 的文字	NOT NULL

mEmail	電子郵件	教職員：xxx@nfu.edu.tw；學生：學號@nfu.edu.tw	UNIQUE、NOT NULL
mPhone	連絡電話	09xxxxxxxx 格式（10 位數字）	
mRole	角色	管理員 / 教師 / 學生	NOT NULL
mCreateDate	建立日期	日期格式，建立時自動填入當日	NOT NULL

使用者實例

mId	mAccount	mName	mEmail	mPhone	mRole	mCreateDate
1	B1001	王小明	wangxm@nfu.edu.tw	0912345678	管理員	2026/5/1
2	B1025	李佳玲	teachli@nfu.edu.tw	0922333444	教師	2026/5/2
3	41243168	陳冠宇	41243168@nfu.edu.tw	0933444555	學生	2026/5/2
4	41323125	林怡君	41323125@nfu.edu.tw	0944555666	學生	2026/5/3
5	B1088	張志豪	changch@nfu.edu.tw	0955666777	教師	2026/5/3
6	41447135	吳柏翰	41447135@nfu.edu.tw	0967112233	學生	2026/5/4
7	B1156	黃雅婷	huangyt@nfu.edu.tw	0978223344	教師	2026/5/4
8	41250172	劉冠廷	41250172@nfu.edu.tw	0981334455	學生	2026/5/5
9	B1203	陳怡蓁	chenyz@nfu.edu.tw	0992445566	管理員	2026/5/5
10	41339141	許家豪	41339141@nfu.edu.tw	0903556677	學生	2026/5/6

Equipment（設備）

屬性名稱	說明	值域	完整性限制
eId	設備 ID	從 1 開始遞增（AUTO_INCREMENT）	PK、NOT NULL
eSN	序號	學校財產序號	UNIQUE、NOT NULL
eName	設備名稱	長度 1~40 的文字	NOT NULL
eSpec	廠牌與型號規格	長度 1~60 的文字	NOT NULL

cId	類別 ID	整數	FK → Category.cId、 NOT NULL
eStatus	設備狀態	可用 / 借出中 / 維修中 / 報廢中	NOT NULL
eLocation	存放地點	如「B 棟 307 室」；長度 1~64	NOT NULL
ePurchaseDate	購入日期	日期格式，不得為未來日期	NOT NULL
eWarrantyDate	保固到期日	日期格式，需 ≥ ePurchaseDate	
eNote	備註	長度 1~256 的文字	

設備實例

eId	eSN	eName	eSpec	cId	eStatus	eLocation	ePurchaseDate	eWarrantyDate	eNote
1	0034860	筆記型電腦	ASUS TUF Gaming A15 FA507	1	借出中	B 棟 307 室	2025-01-10	2028-01-10	資訊課使用
2	0034861	投影機	EPSON EB-E20	2	報廢中	A 棟 201 室	2024-08-01	2027-08-01	教室設備
3	0034862	網路交換器	Cisco Catalyst 2960-X	3	可用	機房 A	2023-06-15	2026-06-15	網路異常
4	0034863	數位相機	Canon EOS R50	4	可用	媒體教室	2025-03-12	2028-03-12	攝影課程
5	0034864	平板電腦	Apple iPad Air 5	5	可用	D 棟 101 室	2021-02-01	2024-02-01	螢幕故障
6	0034865	顯示器	Dell UltraSharp U2723QE 27 吋	6	可用	B 棟 305 室	2024-09-01	2027-09-01	程式設計教室
7	0034866	伺服器	Dell PowerEdge R550	7	借出中	機房 B	2024-03-15	2029-03-15	虛擬化主機
8	0034867	鍵盤	Logitech MX Keys	8	借出中	系辦公室	2025-02-10	2027-02-10	教師借用
9	0034868	網路儲存設備	Synology DS923+	9	維修中	機房 A	2023-11-20	2026-11-20	備份儲存
10	0034869	開發板	STM32 Nucleo-	10	可用	實驗室 2	2025-04-05	2028-04-05	USB 介面異常

		F446RE 開發 套件				
--	--	-----------------	--	--	--	--

Category（設備類別）

屬性名稱	說明	值域	完整性限制
cId	類別 ID	從 1 開始遞增（AUTO_INCREMENT）	PK、NOT NULL
cCode	財產分類編號	如 3140101-03、3140104-05	UNIQUE、NOT NULL
cName	類別名稱	長度 1~16；如電腦設備、投影機、網路設備	NOT NULL
cOutline	類別概述	長度 1~64 的文字	

設備類別實例

cId	cCode	cName	cOutline
1	3140101-03	電腦設備	桌機與筆電設備
2	3140104-05	投影機	教室投影設備
3	3140307-02	網路設備	路由器與交換器
4	3140308-01	攝影設備	相機與攝影器材
5	3140101-06	平板設備	平板與行動裝置
6	3140101-04	顯示設備	螢幕與顯示器設備
7	3140101-07	伺服器	機房伺服器設備
8	3140101-05	周邊設備	鍵盤滑鼠等周邊
9	3140307-03	儲存設備	NAS 與外接儲存
10	3140101-08	實驗設備	嵌入式開發設備

BorrowRecord (借用紀錄)

屬性名稱	說明	值域	完整性限制
bId	借用 ID	整數，從 1 開始遞增 (AUTO_INCREMENT)	PK、NOT NULL
mId	使用者 ID	整數	FK → Member.mId NOT NULL
eId	設備 ID	整數	FK → Equipment.eId NULL (設備報廢後設 為 NULL)
ePropertyNo	財產編號	財政部財產分類編號+學校財產序號	NOT NULL
bApplyDate	申請日期	日期格式，申請當日日期	NOT NULL
bApprovedBy	審核員	整數	FK → Member.mId
bApprovedDate	審核日期	審核通過日期	
bStartDate	借用開始日期	日期格式，借用起始日	NOT NULL
bEndDate	預計歸還日期	日期格式，需 >= bStartDate	NOT NULL
bReturnDate	實際歸還日期	日期格式，歸還後填入； 需 >= bStartDate	
bStatus	借用狀態	申請中 / 核准 / 已歸還 / 逾期 / 拒絕	NOT NULL
bRejectReason	拒絕原因	bStatus='拒絕' 時填寫	

借用紀錄實例

bId	mId	eId	ePropertyNo	bApplyDate	bApprovedBy	bApprovedDate	bStartDate	bEndDate	bReturnDate	bStatus	bRejectReason
1	3	2	3140104-05-0034861	2026-05-05	1	2026-05-06	2026-05-07	2026-05-14	2026-05-13	已歸還	
2	4	1	3140101-03-0034860	2026-05-09	1	2026-05-10	2026-05-10	2026-05-13	2026-05-13	已歸還	
3	2	4	3140308-01-0034863	2026-05-12	1	2026-05-13	2026-05-14	2026-05-20		拒絕	該時段設備已排定校務使用

4	6	6	3140101 -04- 0034865	2026- 05-15	9	2026-05- 16	2026- 05-16	2026-05- 23	2026- 05-22	已歸還	
5	8	8	3140101 -05- 0034867	2026- 05-18	9	2026-05- 19	2026- 05-19	2026-05- 26	2026- 05-25	已歸還	
6	5	2	3140104 -05- 0034861	2026- 05-18	1	2026-05- 18	2026- 05-19	2026-05- 22	2026- 05-22	已歸還	
7	3	1	3140101 -03- 0034860	2026- 05-15	1	2026-05- 16	2026- 05-17	2026-05- 21		逾期	
8	10	4	3140308 -01- 0034863	2026- 05-23	9	2026-05- 24	2026- 05-25	2026-05- 27	2026- 05-27	已歸還	
9	7	7	3140101 -07- 0034866	2026- 05-24			2026- 05-26	2026-06- 02		申請中	
10	6	8	3140101 -05- 0034867	2026- 05-28	1	2026-05- 29	2026- 05-29	2026-06- 05		核准	

MaintenanceRecord (維護紀錄)

屬性名稱	說明	值域	完整性限制
mRecId	維護 ID	整數，從 1 開始遞增 (AUTO_INCREMENT)	PK、NOT NULL
eId	設備 ID	整數	FK → Equipment.eId NULL (設備報廢後設 為 NULL)
ePropertyNo	財產編號	財政部財產分類編號+學校財產序號	NOT NULL
mId	申報人 ID	整數	FK → Member.mId NOT NULL
mRecDate	維護日期	日期格式	NOT NULL
mIssue	問題描述	長度 1~256 的文字	NOT NULL
mResult	處理結果	完成後填入；長度 1~256	
mStaff	負責人員	處理人員姓名	
mStatus	維護狀態	待處理 / 處理中 / 已完成 / 拒絕	NOT NULL
mRejectReason	拒絕原因	mStatus='拒絕' 時填寫	

維護紀錄實例

mRecId	eId	ePropertyNo	mId	mRecDate	mIssue	mResult	mStaff	mStatus	mRejectReason
1	3	3140307-02-0034862	2	2026-05-01	網路連線不穩	更換交換模組	陳技師	已完成	
2	1	3140101-03-0034860	3	2026-05-14	筆電無法開機	重灌系統完成	李工程	已完成	
3	4	3140308-01-0034863	2	2026-05-28	相機鏡頭異常	更換鏡頭環完成	張技師	已完成	
4	6	3140101-04-0034865	8	2026-05-23	螢幕閃爍		林工程	拒絕	已確認為連接埠鬆動，請使用者自行重新插拔即可
5	9	3140307-03-0034868	1	2026-05-17	NAS 磁碟警告		陳工程	處理中	
6	8	3140101-05-0034867	6	2026-05-26	鍵盤藍牙連線異常	重新配對藍牙後正常	李技師	已完成	
7	10	3140101-08-0034869	7	2026-05-11	開發板無法辨識 USB	更換 USB 模組完成	黃技師	已完成	
8	7	3140101-07-0034866	2	2026-05-15	伺服器風扇異音	清潔風扇並重新校正轉速	王技師	已完成	
9	2	3140104-05-0034861	4	2026-05-23	投影畫面色偏	校正色彩參數完成	陳技師	已完成	
10	5	3140101-06-0034864	4	2026-05-02	螢幕無法顯示		王維修	拒絕	經檢測並無異常

RetirementRequest (報廢申請)

屬性名稱	說明	值域	完整性限制
retId	申請 ID	整數，從 1 開始遞增 (AUTO_INCREMENT)	PK、NOT NULL
eId	設備 ID	整數	FK → Equipment.eId NULL (設備報廢後設為 NULL)
ePropertyNo	財產編號	財政部財產分類編號 + 學校財產序號	NOT NULL
mId	申請人 ID	整數	FK → Member.mId NOT NULL
retDate	申請日期	日期格式，申請當日日期	NOT NULL

retReason	報廢原因	長度 1~256 的文字	NOT NULL
retStatus	審核狀態	待審核 / 核准 / 駁回	NOT NULL
retApprovedBy	審核員	整數	FK → Member.mId NULL (待審核時為 NULL)
retRejectReason	駁回原因	retStatus='駁回' 時填寫	NULL

報廢申請實例

retId	eId	ePropertyNo	mId	retDate	retReason	retStatus	retApprovedBy	retRejectReason
1	5	3140101-06-0034864	2	2026-05-03	設備老舊且維修成本過高	駁回	1	經檢測仍可正常使用，暫不報廢
3	3	3140307-02-0034862	1	2026-05-08	故障頻繁影響使用	駁回	9	已完成維修，功能恢復正常
4	6	3140101-04-0034865	1	2026-05-14	面板老化亮度不足	駁回	9	亮度仍在可接受範圍，暫不報廢
5	4	3140308-01-0034863	4	2026-05-28	鏡頭模組損壞	駁回	1	維修後可正常使用
8	9	3140307-03-0034868	2	2026-06-05	儲存設備容量不足	駁回	9	設備仍符合教學需求
10	2	3140104-05-0034861	4	2026-06-10	投影亮度下降	待審核		

RetiredEquipment (已報廢設備)

屬性名稱	說明	值域	完整性限制
eId	設備 ID (沿用原 Equipment.eId)	整數	PK、NOT NULL
ePropertyNo	財產編號	財政部財產分類編號+學校財產序號	NOT NULL
eName	設備名稱	長度 1~40 的文字	NOT NULL
cId	類別 ID	整數	FK → Category.cId, NOT NULL
eLocation	原存放地點	長度 1~64	NOT NULL

ePurchaseDate	購入日期	日期格式	NOT NULL
eWarrantyDate	保固到期日	日期格式	
eNote	備註	長度 1~256 的文字	
retId	對應報廢申請	整數	FK → RetirementRequest.retId, NOT NULL
retReason	報廢原因	長度 1~256 的文字	NOT NULL
retApprovedBy	審核員	整數	FK → Member.mId NOT NULL
retiredDate	正式報廢日期	日期格式，預設為核准當日	NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE

已報廢設備實例

eId	ePropertyNo	eName	cId	eLocation	ePurchaseDate	eWarrantyDate	eNote	retId	retReason	retApprovedBy	retiredDate
15	3140101-06-0034888	平板電腦	5	D 棟 101 室	2021/2/1	2024/2/1	螢幕老化	2	保護貼問題反覆發生，且面板老化嚴重	1	2026/5/21
17	3140101-08-0034889	開發板	10	實驗室 2	2025/4/5	2028/4/5	USB 介面異常	6	開發板維修成本過高且零件停產	9	2026/5/30
11	3140101-03-0034870	桌上型電腦	1	B 棟 301 室	2018/3/15	2021/3/15	主機板故障	7	主機板故障且已停產	1	2026/6/3
13	3140101-05-0034871	鍵盤	8	系辦公室	2019/9/10	2022/9/10	多數按鍵失效	9	鍵盤按鍵損壞嚴重	1	2026/6/9

Password (使用者密碼)

本系統採學校 SS0 驗證，不儲存密碼。mEmail 作為身份識別依據。

七、資料庫建置 SQL

本章提供完整的資料庫建置 SQL，分為建置資料表 (01_create_tables.sql，含 7 張資料表、10 個 Trigger 與 1 個 Event) 與插入範例資料 (02_insert_data.sql) 兩部分，可直接於

MariaDB/MySQL 執行。

1. 建置資料表 (01_create_tables.sql)

```
-- =====
-- 資工系設備管理與維護系統
-- Department Equipment Management & Maintenance System
-- Group 4
-- =====

USE nfu;

SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
DROP TABLE IF EXISTS RetiredEquipment;
DROP TABLE IF EXISTS RetirementRequest;
DROP TABLE IF EXISTS MaintenanceRecord;
DROP TABLE IF EXISTS BorrowRecord;
DROP TABLE IF EXISTS Equipment;
DROP TABLE IF EXISTS Category;
DROP TABLE IF EXISTS Member;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;

-- =====
-- (1) Member 使用者資料表
-- =====
CREATE TABLE Member (
    mId          INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    mAccount     VARCHAR(20)   NOT NULL,
    mName        VARCHAR(12)   NOT NULL,
    mEmail       VARCHAR(50)   NOT NULL,
    mPhone       CHAR(10)      NULL,
    mRole        VARCHAR(6)    NOT NULL,
    mCreateDate  DATE          NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,

    PRIMARY KEY (mId),
    UNIQUE KEY uq_mAccount (mAccount),
    UNIQUE KEY uq_mEmail   (mEmail),

    CONSTRAINT chk_mEmail
        CHECK (mEmail REGEXP '^[A-Za-z0-9._%+-]+@nfu\\.edu\\.tw$'),
    CONSTRAINT chk_mRole   CHECK (mRole IN ('管理員', '教師', '學生')),
    CONSTRAINT chk_mPhone  CHECK (mPhone IS NULL OR mPhone REGEXP '^09[0-9]{8}$')
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

-- =====
-- (2) Category 設備類別資料表
-- =====
CREATE TABLE Category (
    cId          INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    cCode        VARCHAR(12)   NOT NULL,    -- 教育部財物分類節碼，例如 '3140101-03'
    cName        VARCHAR(16)   NOT NULL,
    cOutline     VARCHAR(64)   NULL,

    PRIMARY KEY (cId),
    UNIQUE KEY uq_cCode   (cCode),

    CONSTRAINT chk_cCode
        CHECK (cCode REGEXP '^[0-9]{7}-[0-9]{2}$')
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

```

-- =====
-- (3) Equipment 設備資料表
-- =====
CREATE TABLE Equipment (
    eId          INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    eSN          VARCHAR(10)  NOT NULL,  -- 序號，例如 '0034860'
    eName        VARCHAR(40)  NOT NULL,
    eSpec        VARCHAR(64)  NULL,      -- 規格型號
    cId          INT          NOT NULL,
    eStatus      VARCHAR(6)   NOT NULL DEFAULT '可用',
    eLocation    VARCHAR(64)  NOT NULL,
    ePurchaseDate DATE        NOT NULL,
    eWarrantyDate DATE        NULL,
    eNote        VARCHAR(256) NULL,

    PRIMARY KEY (eId),
    UNIQUE KEY uq_eSN_cId (eSN, cId),    -- 同分類下序號唯一

    CONSTRAINT fk_equipment_category
        FOREIGN KEY (cId) REFERENCES Category(cId)
        ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT,

    CONSTRAINT chk_eStatus
        CHECK (eStatus IN ('可用', '借出中', '維修中', '報廢中')),
    CONSTRAINT chk_eWarrantyDate
        CHECK (eWarrantyDate IS NULL OR eWarrantyDate >= ePurchaseDate)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

```

```

-- =====
-- (4) BorrowRecord 借用紀錄資料表
-- =====
CREATE TABLE BorrowRecord (
    bId          INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    mId          INT          NOT NULL,
    eId          INT          NULL,
    ePropertyNo  VARCHAR(24)  NULL,
    bApplyDate   DATE         NOT NULL,
    bApprovedBy  INT          NULL,
    bApprovedDate DATE        NULL,
    bStartDate   DATE         NOT NULL,
    bEndDate     DATE         NOT NULL,
    bReturnDate  DATE         NULL,
    bStatus      VARCHAR(6)   NOT NULL DEFAULT '申請中',
    bRejectReason VARCHAR(256) NULL,

    PRIMARY KEY (bId),

    CONSTRAINT fk_borrow_member
        FOREIGN KEY (mId) REFERENCES Member(mId)
        ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_borrow_equipment
        FOREIGN KEY (eId) REFERENCES Equipment(eId)
        ON UPDATE RESTRICT ON DELETE SET NULL,
    CONSTRAINT fk_borrow_approver
        FOREIGN KEY (bApprovedBy) REFERENCES Member(mId)
        ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT,

    CONSTRAINT chk_bEndDate

```

```

        CHECK (bEndDate >= bStartDate),
CONSTRAINT chk_bReturnDate
        CHECK (bReturnDate IS NULL OR bReturnDate >= bStartDate),
CONSTRAINT chk_bStatus
        CHECK (bStatus IN ('申請中', '核准', '已歸還', '逾期', '拒絕'))
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

```

```

-- =====
-- (5) MaintenanceRecord 維護紀錄資料表
-- =====

```

```

CREATE TABLE MaintenanceRecord (
    mRecId          INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    eId             INT          NULL,
    ePropertyNo     VARCHAR(24)  NULL,    -- 完整財編快照
    mId             INT          NOT NULL,
    mRecDate        DATE         NOT NULL,
    mIssue          VARCHAR(256) NOT NULL,
    mResult         VARCHAR(256) NULL,
    mStaff          VARCHAR(32)  NULL,
    mStatus         VARCHAR(6)   NOT NULL DEFAULT '待處理',
    mRejectReason   VARCHAR(256) NULL,

    PRIMARY KEY (mRecId),

    CONSTRAINT fk_maintenance_equipment
        FOREIGN KEY (eId) REFERENCES Equipment(eId)
        ON UPDATE RESTRICT ON DELETE SET NULL,
    CONSTRAINT fk_maintenance_member
        FOREIGN KEY (mId) REFERENCES Member(mId)
        ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT,

    CONSTRAINT chk_mStatus
        CHECK (mStatus IN ('待處理', '處理中', '已完成', '拒絕'))
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

```

```

-- =====
-- (6) RetirementRequest 報廢申請資料表
-- =====

```

```

CREATE TABLE RetirementRequest (
    retId          INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    eId             INT          NULL,
    ePropertyNo     VARCHAR(24)  NULL,    -- 完整財編快照
    mId             INT          NOT NULL,
    retDate         DATE         NOT NULL,
    retReason       VARCHAR(256) NOT NULL,
    retStatus       VARCHAR(6)   NOT NULL DEFAULT '待審核',
    retApprovedBy   INT          NULL,
    retRejectReason VARCHAR(256) NULL,

    PRIMARY KEY (retId),

    CONSTRAINT fk_retire_equipment
        FOREIGN KEY (eId) REFERENCES Equipment(eId)
        ON UPDATE RESTRICT ON DELETE SET NULL,
    CONSTRAINT fk_retire_member
        FOREIGN KEY (mId) REFERENCES Member(mId)
        ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_retire_approver
        FOREIGN KEY (retApprovedBy) REFERENCES Member(mId)
        ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT,

```

```

        CONSTRAINT chk_retStatus
            CHECK (retStatus IN ('待審核', '核准', '駁回'))
    ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

-- =====
-- (7) RetiredEquipment 已報廢設備資料表
-- =====
CREATE TABLE RetiredEquipment (
    eId          INT          NOT NULL,
    eSN          VARCHAR(10)  NOT NULL,
    eName        VARCHAR(40)  NOT NULL,
    eSpec        VARCHAR(64)  NULL,
    cId          INT          NOT NULL,
    eLocation    VARCHAR(64)  NOT NULL,
    ePurchaseDate DATE        NOT NULL,
    eWarrantyDate DATE        NULL,
    eNote        VARCHAR(256) NULL,

    retId        INT          NOT NULL,
    retReason     VARCHAR(256) NOT NULL,
    retApprovedBy INT          NOT NULL,
    retiredDate   DATE        NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,

    PRIMARY KEY (eId),

    CONSTRAINT fk_retired_category
        FOREIGN KEY (cId) REFERENCES Category(cId)
        ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_retired_request
        FOREIGN KEY (retId) REFERENCES RetirementRequest(retId)
        ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_retired_approver
        FOREIGN KEY (retApprovedBy) REFERENCES Member(mId)
        ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

-- =====
-- Trigger: 借用申請前檢查 + 自動帶入完整財編快照
-- =====
DROP TRIGGER IF EXISTS trg_borrow_before_insert;
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_borrow_before_insert
BEFORE INSERT ON BorrowRecord
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE cur_status VARCHAR(6);
    DECLARE cur_propno VARCHAR(24);

    SELECT e.eStatus, CONCAT(c.cCode, '-', e.eSN)
    INTO cur_status, cur_propno
    FROM Equipment e
    JOIN Category c ON e.cId = c.cId
    WHERE e.eId = NEW.eId;

    IF cur_status IS NULL THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = '找不到對應的設備，無法提出借用申請';
    ELSEIF cur_status <> '可用' THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'

```

```

        SET MESSAGE_TEXT = '僅「可用」狀態的設備可提出借用申請';
    END IF;

    IF NEW.ePropertyNo IS NULL THEN
        SET NEW.ePropertyNo = cur_propno;
    END IF;
END$$
DELIMITER ;


DROP TRIGGER IF EXISTS trg_borrow_after_insert;
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_borrow_after_insert
AFTER INSERT ON BorrowRecord
FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE Equipment SET eStatus = '借出中' WHERE eId = NEW.eId;
END$$
DELIMITER ;


DROP TRIGGER IF EXISTS trg_borrow_result;
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_borrow_result
AFTER UPDATE ON BorrowRecord
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NEW.eId IS NOT NULL THEN
        IF NEW.bStatus = '拒絕' AND OLD.bStatus <> '拒絕' THEN
            UPDATE Equipment SET eStatus = '可用' WHERE eId = NEW.eId;
        ELSEIF NEW.bStatus = '已歸還' AND OLD.bStatus <> '已歸還' THEN
            UPDATE Equipment SET eStatus = '可用' WHERE eId = NEW.eId;
        END IF;
    END IF;
END$$
DELIMITER ;


-- =====
-- Trigger：維護申報前檢查 + 自動帶入完整財編快照
-- =====
DROP TRIGGER IF EXISTS trg_maintenance_before_insert;
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_maintenance_before_insert
BEFORE INSERT ON MaintenanceRecord
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE cur_status VARCHAR(6);
    DECLARE cur_propno VARCHAR(24);

    SELECT e.eStatus, CONCAT(c.cCode, '-', e.eSN)
    INTO cur_status, cur_propno
    FROM Equipment e
    JOIN Category c ON e.cId = c.cId
    WHERE e.eId = NEW.eId;

    IF cur_status IS NULL THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = '找不到對應的設備，無法提出維護申報';
    ELSEIF cur_status <> '可用' THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = '僅「可用」狀態的設備可提出維護申報';
    END IF;
END$$
DELIMITER ;

```

```

END IF;

IF NEW.ePropertyNo IS NULL THEN
    SET NEW.ePropertyNo = cur_propno;
END IF;
END$$
DELIMITER ;

DROP TRIGGER IF EXISTS trg_maintenance_after_insert;
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_maintenance_after_insert
AFTER INSERT ON MaintenanceRecord
FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE Equipment SET eStatus = '維修中' WHERE eId = NEW.eId;
END$$
DELIMITER ;

DROP TRIGGER IF EXISTS trg_maintenance_result;
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_maintenance_result
AFTER UPDATE ON MaintenanceRecord
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NEW.eId IS NOT NULL THEN
        IF NEW.mStatus = '拒絕' AND OLD.mStatus <> '拒絕' THEN
            UPDATE Equipment SET eStatus = '可用' WHERE eId = NEW.eId;
        ELSEIF NEW.mStatus = '已完成' AND OLD.mStatus <> '已完成' THEN
            UPDATE Equipment SET eStatus = '可用' WHERE eId = NEW.eId;
        END IF;
    END IF;
END$$
DELIMITER ;

-- =====
-- Trigger：報廢申請前檢查 + 自動帶入完整財編快照
-- =====
DROP TRIGGER IF EXISTS trg_retirement_before_insert;
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_retirement_before_insert
BEFORE INSERT ON RetirementRequest
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE cur_status VARCHAR(6);
    DECLARE cur_propno VARCHAR(24);

    SELECT e.eStatus, CONCAT(c.cCode, '-', e.eSN)
    INTO cur_status, cur_propno
    FROM Equipment e
    JOIN Category c ON e.cId = c.cId
    WHERE e.eId = NEW.eId;

    IF cur_status IS NULL THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = '找不到對應的設備，無法提出報廢申請';
    ELSEIF cur_status <> '可用' THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = '僅「可用」狀態的設備可提出報廢申請';
    END IF;

```

```

        IF NEW.ePropertyNo IS NULL THEN
            SET NEW.ePropertyNo = cur_propno;
        END IF;
    END$$
DELIMITER ;

```

```

DROP TRIGGER IF EXISTS trg_retirement_after_insert;
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_retirement_after_insert
AFTER INSERT ON RetirementRequest
FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE Equipment SET eStatus = '報廢中' WHERE eId = NEW.eId;
END$$
DELIMITER ;

```

```

DROP TRIGGER IF EXISTS trg_retirement_rejected;
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_retirement_rejected
AFTER UPDATE ON RetirementRequest
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NEW.retStatus = '駁回' AND OLD.retStatus <> '駁回' AND NEW.eId IS NOT NULL THEN
        UPDATE Equipment SET eStatus = '可用' WHERE eId = NEW.eId;
    END IF;
END$$
DELIMITER ;

```

```

-- =====
-- Trigger：報廢核准後自動搬移至 RetiredEquipment
-- =====
DROP TRIGGER IF EXISTS trg_retirement_approved;
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER trg_retirement_approved
AFTER UPDATE ON RetirementRequest
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NEW.retStatus = '核准' AND OLD.retStatus <> '核准' THEN

        INSERT INTO RetiredEquipment
            (eId, eSN, eName, eSpec, cId, eLocation,
             ePurchaseDate, eWarrantyDate, eNote,
             retId, retReason, retApprovedBy, retiredDate)
        SELECT
            e.eId, e.eSN, e.eName, e.eSpec, e.cId, e.eLocation,
            e.ePurchaseDate, e.eWarrantyDate, e.eNote,
            NEW.retId, NEW.retReason, NEW.retApprovedBy, CURRENT_DATE
        FROM Equipment e
        WHERE e.eId = NEW.eId;

        DELETE FROM Equipment WHERE eId = NEW.eId;

    END IF;
END$$
DELIMITER ;

```

```

-- =====
-- EVENT：每日自動檢查逾期借用
-- =====
SET GLOBAL event_scheduler = ON;

DROP EVENT IF EXISTS evt_check_overdue_borrow;

CREATE EVENT evt_check_overdue_borrow
ON SCHEDULE EVERY 1 DAY
STARTS CURRENT_TIMESTAMP
DO
    UPDATE BorrowRecord
    SET bStatus = '逾期'
    WHERE bStatus = '核准'
    AND bEndDate < CURRENT_DATE;

-- =====
-- 確認建立完成
-- =====
SHOW TABLES;
SHOW TRIGGERS;
SHOW EVENTS;

```

2. 插入範例資料 (02_insert_data.sql)

```

-- =====
-- 資工系設備管理與維護系統
-- 02_insert_data.sql
-- =====

USE nfu;

-- =====
-- (1) Member
-- =====
INSERT INTO Member (mId, mAccount, mName, mEmail, mPhone, mRole, mCreateDate) VALUES
(1, 'B1001', '王小明', 'wangxm@nfu.edu.tw', '0912345678', '管理員', '2026-05-01'),
(2, 'B1025', '李佳玲', 'teachli@nfu.edu.tw', '0922333444', '教師', '2026-05-02'),
(3, '41243168', '陳冠宇', '41243168@nfu.edu.tw', '0933444555', '學生', '2026-05-02'),
(4, '41323125', '林怡君', '41323125@nfu.edu.tw', '0944555666', '學生', '2026-05-03'),
(5, 'B1088', '張志豪', 'changch@nfu.edu.tw', '0955666777', '教師', '2026-05-03'),
(6, '41447135', '吳柏翰', '41447135@nfu.edu.tw', '0967112233', '學生', '2026-05-04'),
(7, 'B1156', '黃雅婷', 'huangyt@nfu.edu.tw', '0978223344', '教師', '2026-05-04'),
(8, '41250172', '劉冠廷', '41250172@nfu.edu.tw', '0981334455', '學生', '2026-05-05'),
(9, 'B1203', '陳怡蓁', 'chenyz@nfu.edu.tw', '0992445566', '管理員', '2026-05-05'),
(10, '41339141', '許家豪', '41339141@nfu.edu.tw', '0903556677', '學生', '2026-05-06');

-- =====
-- (2) Category
-- =====
INSERT INTO Category (cId, cCode, cName, cOutline) VALUES
(1, '3140101-03', '電腦設備', '桌機與筆電設備'),
(2, '3140104-05', '投影機', '教室投影設備'),
(3, '3140307-02', '網路設備', '路由器與交換器'),
(4, '3140308-01', '攝影設備', '相機與攝影器材'),

```

```
(5, '3140101-06', '平板設備', '平板與行動裝置'),
(6, '3140101-04', '顯示設備', '螢幕與顯示器設備'),
(7, '3140101-07', '伺服器', '機房伺服器設備'),
(8, '3140101-05', '周邊設備', '鍵盤滑鼠等周邊'),
(9, '3140307-03', '儲存設備', 'NAS 與外接儲存'),
(10, '3140101-08', '實驗設備', '嵌入式開發設備');
```

```
-- =====
```

```
-- (3) Equipment (全部初始為「可用」)
```

```
-- 現役 10 台 + 歷史報廢 4 台
```

```
-- =====
```

```
INSERT INTO Equipment (eId, eSN, eName, eSpec, cId, eStatus, eLocation, ePurchaseDate,
eWarrantyDate, eNote) VALUES
```

```
-- 現役設備
```

```
(1, '0034860', '筆記型電腦', 'ASUS TUF Gaming A15 FA507', 1, '可用', 'B 棟 307 室',
'2025-01-10', '2028-01-10', '資訊課使用'),
(2, '0034861', '投影機', 'EPSON EB-E20', 2, '可用', 'A 棟 201 室',
'2024-08-01', '2027-08-01', '教室設備'),
(3, '0034862', '網路交換器', 'Cisco Catalyst 2960-X', 3, '可用', '機房 A',
'2023-06-15', '2026-06-15', '網路異常'),
(4, '0034863', '數位相機', 'Canon EOS R50', 4, '可用', '媒體教室',
'2025-03-12', '2028-03-12', '攝影課程'),
(5, '0034864', '平板電腦', 'Apple iPad Air 5', 5, '可用', 'D 棟 101 室',
'2021-02-01', '2024-02-01', '螢幕故障'),
(6, '0034865', '顯示器', 'Dell UltraSharp U2723QE 27 吋', 6, '可用', 'B 棟 305 室',
'2024-09-01', '2027-09-01', '程式設計教室'),
(7, '0034866', '伺服器', 'Dell PowerEdge R550', 7, '可用', '機房 B',
'2024-03-15', '2029-03-15', '虛擬化主機'),
(8, '0034867', '鍵盤', 'Logitech MX Keys', 8, '可用', '系辦公室',
'2025-02-10', '2027-02-10', '教師借用'),
(9, '0034868', '網路儲存設備', 'Synology DS923+', 9, '可用', '機房 A',
'2023-11-20', '2026-11-20', '備份儲存'),
(10, '0034869', '開發板', 'STM32 Nucleo-F446RE 開發套件', 10, '可用', '實驗室 2',
'2025-04-05', '2028-04-05', 'USB 介面異常'),
```

```
-- 歷史報廢設備 (將透過報廢申請核准後搬移至 RetiredEquipment)
```

```
(11, '0034870', '桌上型電腦', NULL, 1, '可用', 'B 棟 301 室', '2018-03-15', '2021-03-15',
'主機板故障'),
(13, '0034871', '鍵盤', NULL, 8, '可用', '系辦公室', '2019-09-10', '2022-09-10', '
多數按鍵失效'),
(15, '0034888', '平板電腦', NULL, 5, '可用', 'D 棟 101 室', '2021-02-01', '2024-02-01',
'螢幕老化'),
(17, '0034889', '開發板', NULL, 10, '可用', '實驗室 2', '2025-04-05', '2028-04-05',
'USB 介面異常');
```

```
-- =====
```

```
-- (4) BorrowRecord 第一批 (已結束)
```

```
-- =====
```

```
-- Borrow#1: eId=2 (投影機) → 已歸還
```

```
INSERT INTO BorrowRecord (bId, mId, eId, bApplyDate, bStartDate, bEndDate, bStatus)
```

```
VALUES (1, 3, 2, '2026-05-05', '2026-05-07', '2026-05-14', '申請中');
```

```
UPDATE BorrowRecord SET bStatus='核准', bApprovedBy=1, bApprovedDate='2026-05-06' WHERE
bId=1;
```

```
UPDATE BorrowRecord SET bStatus='已歸還', bReturnDate='2026-05-13' WHERE bId=1;
```

```
-- Borrow#2: eId=1 (筆記型電腦) → 已歸還
```

```

INSERT INTO BorrowRecord (bId, mId, eId, bApplyDate, bStartDate, bEndDate, bStatus)
VALUES (2, 4, 1, '2026-05-09', '2026-05-10', '2026-05-13', '申請中');
UPDATE BorrowRecord SET bStatus='核准', bApprovedBy=1, bApprovedDate='2026-05-10' WHERE
bId=2;
UPDATE BorrowRecord SET bStatus='已歸還', bReturnDate='2026-05-13' WHERE bId=2;

-- Borrow#3: eId=4 (數位相機) → 拒絕
INSERT INTO BorrowRecord (bId, mId, eId, bApplyDate, bStartDate, bEndDate, bStatus)
VALUES (3, 2, 4, '2026-05-12', '2026-05-14', '2026-05-20', '申請中');
UPDATE BorrowRecord SET bStatus='拒絕', bApprovedBy=1, bApprovedDate='2026-05-13',
    bRejectReason='該時段設備已排定校務使用' WHERE bId=3;

-- Borrow#4: eId=6 (顯示器) → 已歸還
INSERT INTO BorrowRecord (bId, mId, eId, bApplyDate, bStartDate, bEndDate, bStatus)
VALUES (4, 6, 6, '2026-05-15', '2026-05-16', '2026-05-23', '申請中');
UPDATE BorrowRecord SET bStatus='核准', bApprovedBy=9, bApprovedDate='2026-05-16' WHERE
bId=4;
UPDATE BorrowRecord SET bStatus='已歸還', bReturnDate='2026-05-22' WHERE bId=4;

-- Borrow#5: eId=8 (鍵盤) → 已歸還
INSERT INTO BorrowRecord (bId, mId, eId, bApplyDate, bStartDate, bEndDate, bStatus)
VALUES (5, 8, 8, '2026-05-18', '2026-05-19', '2026-05-26', '申請中');
UPDATE BorrowRecord SET bStatus='核准', bApprovedBy=9, bApprovedDate='2026-05-19' WHERE
bId=5;
UPDATE BorrowRecord SET bStatus='已歸還', bReturnDate='2026-05-25' WHERE bId=5;

-- Borrow#6: eId=2 (投影機) 第二次 → 已歸還
INSERT INTO BorrowRecord (bId, mId, eId, bApplyDate, bStartDate, bEndDate, bStatus)
VALUES (6, 5, 2, '2026-05-18', '2026-05-19', '2026-05-22', '申請中');
UPDATE BorrowRecord SET bStatus='核准', bApprovedBy=1, bApprovedDate='2026-05-18' WHERE
bId=6;
UPDATE BorrowRecord SET bStatus='已歸還', bReturnDate='2026-05-22' WHERE bId=6;

-- Borrow#8: eId=4 (數位相機) 第二次 → 已歸還
INSERT INTO BorrowRecord (bId, mId, eId, bApplyDate, bStartDate, bEndDate, bStatus)
VALUES (8, 10, 4, '2026-05-23', '2026-05-25', '2026-05-27', '申請中');
UPDATE BorrowRecord SET bStatus='核准', bApprovedBy=9, bApprovedDate='2026-05-24' WHERE
bId=8;
UPDATE BorrowRecord SET bStatus='已歸還', bReturnDate='2026-05-27' WHERE bId=8;

-- Maint#1: eId=3 (網路交換器) → 已完成
INSERT INTO MaintenanceRecord (mRecId, eId, mId, mRecDate, mIssue, mStatus)
VALUES (1, 3, 2, '2026-05-01', '網路連線不穩', '待處理');
UPDATE MaintenanceRecord SET mStatus='處理中', mStaff='陳技師' WHERE mRecId=1;
UPDATE MaintenanceRecord SET mStatus='已完成', mResult='更換交換模組' WHERE mRecId=1;

-- Maint#2: eId=1 (筆記型電腦) → 已完成 (須在 Borrow#7 之前)
INSERT INTO MaintenanceRecord (mRecId, eId, mId, mRecDate, mIssue, mStatus)
VALUES (2, 1, 3, '2026-05-14', '筆電無法開機', '待處理');
UPDATE MaintenanceRecord SET mStatus='處理中', mStaff='李工程' WHERE mRecId=2;
UPDATE MaintenanceRecord SET mStatus='已完成', mResult='重灌系統完成' WHERE mRecId=2;

-- Maint#3: eId=4 (數位相機) → 已完成
INSERT INTO MaintenanceRecord (mRecId, eId, mId, mRecDate, mIssue, mStatus)
VALUES (3, 4, 2, '2026-05-28', '相機鏡頭異常', '待處理');
UPDATE MaintenanceRecord SET mStatus='處理中', mStaff='張技師' WHERE mRecId=3;
UPDATE MaintenanceRecord SET mStatus='已完成', mResult='更換鏡頭環完成' WHERE mRecId=3;

```

```

-- Maint#4:eId=6(顯示器)→拒絕
INSERT INTO MaintenanceRecord (mRecId, eId, mId, mRecDate, mIssue, mStatus)
VALUES (4, 6, 8, '2026-05-23', '螢幕閃爍', '待處理');
UPDATE MaintenanceRecord SET mStatus='拒絕', mStaff='林工程',
    mRejectReason='已確認為連接埠鬆動，請使用者自行重新插拔即可' WHERE mRecId=4;

-- Maint#6:eId=8(鍵盤)→已完成
INSERT INTO MaintenanceRecord (mRecId, eId, mId, mRecDate, mIssue, mStatus)
VALUES (6, 8, 6, '2026-05-26', '鍵盤藍牙連線異常', '待處理');
UPDATE MaintenanceRecord SET mStatus='處理中', mStaff='李技師' WHERE mRecId=6;
UPDATE MaintenanceRecord SET mStatus='已完成', mResult='重新配對藍牙後正常' WHERE mRecId=6;

-- Maint#7:eId=10(開發板)→已完成
INSERT INTO MaintenanceRecord (mRecId, eId, mId, mRecDate, mIssue, mStatus)
VALUES (7, 10, 7, '2026-05-11', '開發板無法辨識USB', '待處理');
UPDATE MaintenanceRecord SET mStatus='處理中', mStaff='黃技師' WHERE mRecId=7;
UPDATE MaintenanceRecord SET mStatus='已完成', mResult='更換USB模組完成' WHERE mRecId=7;

-- Maint#8:eId=7(伺服器)→已完成
INSERT INTO MaintenanceRecord (mRecId, eId, mId, mRecDate, mIssue, mStatus)
VALUES (8, 7, 2, '2026-05-15', '伺服器風扇異音', '待處理');
UPDATE MaintenanceRecord SET mStatus='處理中', mStaff='王技師' WHERE mRecId=8;
UPDATE MaintenanceRecord SET mStatus='已完成', mResult='清潔風扇並重新校正轉速' WHERE
mRecId=8;

-- Maint#9:eId=2(投影機)→已完成
INSERT INTO MaintenanceRecord (mRecId, eId, mId, mRecDate, mIssue, mStatus)
VALUES (9, 2, 4, '2026-05-23', '投影畫面色偏', '待處理');
UPDATE MaintenanceRecord SET mStatus='處理中', mStaff='陳技師' WHERE mRecId=9;
UPDATE MaintenanceRecord SET mStatus='已完成', mResult='校正色彩參數完成' WHERE mRecId=9;

-- Maint#10:eId=5(平板電腦)→拒絕
INSERT INTO MaintenanceRecord (mRecId, eId, mId, mRecDate, mIssue, mStatus)
VALUES (10, 5, 4, '2026-05-02', '螢幕無法顯示', '待處理');
UPDATE MaintenanceRecord SET mStatus='拒絕', mStaff='王維修',
    mRejectReason='經檢測並無異常' WHERE mRecId=10;

-- Retire#1:eId=5(平板電腦)→駁回
INSERT INTO RetirementRequest (retId, eId, mId, retDate, retReason, retStatus)
VALUES (1, 5, 2, '2026-05-03', '設備老舊且維修成本過高', '待審核');
UPDATE RetirementRequest SET retStatus='駁回', retApprovedBy=1,
    retRejectReason='經檢測仍可正常使用，暫不報廢' WHERE retId=1;

-- Retire#2:eId=15(平板電腦，歷史設備)→核准 → Trigger 搬移至 RetiredEquipment
-- retiredDate=2026-05-21, retApprovedBy=1
INSERT INTO RetirementRequest (retId, eId, mId, retDate, retReason, retStatus)
VALUES (2, 15, 2, '2026-05-20', '保護貼問題反覆發生，且面板老化嚴重', '待審核');
UPDATE RetirementRequest SET retStatus='核准', retApprovedBy=1 WHERE retId=2;

-- Retire#3:eId=3(網路交換器)→駁回
INSERT INTO RetirementRequest (retId, eId, mId, retDate, retReason, retStatus)
VALUES (3, 3, 1, '2026-05-08', '故障頻繁影響使用', '待審核');
UPDATE RetirementRequest SET retStatus='駁回', retApprovedBy=9,
    retRejectReason='已完成維修，功能恢復正常' WHERE retId=3;

-- Retire#4:eId=6(顯示器)→駁回
INSERT INTO RetirementRequest (retId, eId, mId, retDate, retReason, retStatus)
VALUES (4, 6, 1, '2026-05-14', '面板老化亮度不足', '待審核');

```

```

UPDATE RetirementRequest SET retStatus='駁回', retApprovedBy=9,
    retRejectReason='亮度仍在可接受範圍，暫不報廢' WHERE retId=4;

-- Retire#5:eId=4 (數位相機) → 駁回
INSERT INTO RetirementRequest (retId, eId, mId, retDate, retReason, retStatus)
VALUES (5, 4, 4, '2026-05-28', '鏡頭模組損壞', '待審核');
UPDATE RetirementRequest SET retStatus='駁回', retApprovedBy=1,
    retRejectReason='維修後可正常使用' WHERE retId=5;

-- Retire#6:eId=17 (開發板，歷史設備) → 核准
-- retiredDate=2026-05-30, retApprovedBy=9
INSERT INTO RetirementRequest (retId, eId, mId, retDate, retReason, retStatus)
VALUES (6, 17, 9, '2026-05-29', '開發板維修成本過高且零件停產', '待審核');
UPDATE RetirementRequest SET retStatus='核准', retApprovedBy=9 WHERE retId=6;

-- Retire#7:eId=11 (桌上型電腦，歷史設備) → 核准
-- retiredDate=2026-06-03, retApprovedBy=1
INSERT INTO RetirementRequest (retId, eId, mId, retDate, retReason, retStatus)
VALUES (7, 11, 1, '2026-06-02', '主機板故障且已停產', '待審核');
UPDATE RetirementRequest SET retStatus='核准', retApprovedBy=1 WHERE retId=7;

-- Retire#8:eId=9 (網路儲存設備) → 駁回
INSERT INTO RetirementRequest (retId, eId, mId, retDate, retReason, retStatus)
VALUES (8, 9, 2, '2026-06-05', '儲存設備容量不足', '待審核');
UPDATE RetirementRequest SET retStatus='駁回', retApprovedBy=9,
    retRejectReason='設備仍符合教學需求' WHERE retId=8;

-- Retire#9:eId=13 (鍵盤，歷史設備) → 核准
-- retiredDate=2026-06-09, retApprovedBy=1
INSERT INTO RetirementRequest (retId, eId, mId, retDate, retReason, retStatus)
VALUES (9, 13, 1, '2026-06-08', '鍵盤按鍵損壞嚴重', '待審核');
UPDATE RetirementRequest SET retStatus='核准', retApprovedBy=1 WHERE retId=9;

-- Borrow#7:eId=1 (筆記型電腦) → 逾期 (進行中)
INSERT INTO BorrowRecord (bId, mId, eId, bApplyDate, bStartDate, bEndDate, bStatus)
VALUES (7, 3, 1, '2026-05-15', '2026-05-17', '2026-05-21', '申請中');
UPDATE BorrowRecord SET bStatus='核准', bApprovedBy=1, bApprovedDate='2026-05-16' WHERE
bId=7;
UPDATE BorrowRecord SET bStatus='逾期' WHERE bId=7;
-- eId=1 維持「借出中」

-- Borrow#9:eId=7 (伺服器) → 申請中 (進行中)
INSERT INTO BorrowRecord (bId, mId, eId, bApplyDate, bStartDate, bEndDate, bStatus)
VALUES (9, 7, 7, '2026-05-24', '2026-05-26', '2026-06-02', '申請中');
-- eId=7 維持「借出中」

-- Borrow#10:eId=8 (鍵盤) → 核准 (進行中)
INSERT INTO BorrowRecord (bId, mId, eId, bApplyDate, bStartDate, bEndDate, bStatus)
VALUES (10, 6, 8, '2026-05-28', '2026-05-29', '2026-06-05', '申請中');
UPDATE BorrowRecord SET bStatus='核准', bApprovedBy=1, bApprovedDate='2026-05-29' WHERE
bId=10;
-- eId=8 維持「借出中」

-- Maint#5:eId=9 (網路儲存設備) → 處理中 (進行中)
INSERT INTO MaintenanceRecord (mRecId, eId, mId, mRecDate, mIssue, mStatus)
VALUES (5, 9, 1, '2026-05-17', 'NAS 磁碟警告', '待處理');
UPDATE MaintenanceRecord SET mStatus='處理中', mStaff='陳工程' WHERE mRecId=5;
-- eId=9 維持「維修中」

```

```

-- Retire#10:eId=2 (投影機) → 待審核 (進行中)
INSERT INTO RetirementRequest (retId, eId, mId, retDate, retReason, retStatus)
VALUES (10, 2, 4, '2026-06-10', '投影亮度下降', '待審核');
-- eId=2 維持「報廢中」

-- =====
-- 最終狀態驗證
-- =====
SELECT '=== Equipment 最終狀態 (10 台現役) ===' AS '';
SELECT e.eId, CONCAT(c.cCode, '-', e.eSN) AS 完整財編, e.eName, e.eStatus
FROM Equipment e JOIN Category c ON e.cId = c.cId ORDER BY e.eId;

SELECT '=== RetiredEquipment (應有 4 筆:eId=11,13,15,17) ===' AS '';
SELECT re.eId, CONCAT(c.cCode, '-', re.eSN) AS 完整財編, re.eName,
       re.retReason, re.retApprovedBy, re.retiredDate
FROM RetiredEquipment re JOIN Category c ON re.cId = c.cId ORDER BY re.retiredDate;

SELECT '=== BorrowRecord ===' AS '';
SELECT bId, eId, ePropertyNo, bStatus FROM BorrowRecord ORDER BY bId;

SELECT '=== MaintenanceRecord ===' AS '';
SELECT mRecId, eId, ePropertyNo, mStatus FROM MaintenanceRecord ORDER BY mRecId;

SELECT '=== RetirementRequest ===' AS '';
SELECT retId, eId, ePropertyNo, retStatus FROM RetirementRequest ORDER BY retId;

SELECT '=== 狀態總覽 ===' AS '';
SELECT eStatus AS 狀態, COUNT(*) AS 數量 FROM Equipment GROUP BY eStatus;

```

八、View 與使用者權限

本章提供 View (檢視表) 與使用者權限設定，並說明本系統透過 Trigger 與 Event 自動維護設備狀態、報廢搬移及借用逾期標記的設計，分為 03_create_views.sql 與 04_user_permissions.sql 兩份檔案，完整內容如下。

1. View 權限設計說明

View 是虛擬資料表，不儲存實際資料，對應外部層 (External Level)。本系統依使用者角色設計「視角型」View，共建立 7 個 View，分為管理員視角與學生/教師視角：

【管理員視角】

- ◆ v_admin_dashboard_pending：待處理事項總覽，彙整所有「申請中」借用、「待處理/處理中」維護工單、「待審核」報廢申請
- ◆ v_admin_equipment_overview：設備總覽，顯示所有現役設備的完整資訊與類別
- ◆ v_admin_retired_equipment：已報廢設備列表，顯示歸檔至 RetiredEquipment 的設備與審核資訊

【學生/教師視角】

- ◆ v_user_available_equipment：目前可借用的設備清單
- ◆ v_user_my_borrows：我的借用紀錄，含拒絕原因
- ◆ v_user_my_maintenance：我的維護申報紀錄，含拒絕原因
- ◆ v_user_my_retirements：我的報廢申請紀錄，含駁回原因，並透過 ePropertyNo 對照

RetiredEquipment 以追溯已報廢設備

2. 使用者帳號與權限設計

本系統依角色建立兩個資料庫帳號，實現角色型存取控制（RBAC）：

◆ admin_user（管理員）：所有資料表（含 RetiredEquipment）的 SELECT / INSERT / UPDATE / DELETE，可審核借用、維護、報廢申請，並可存取所有 View

◆ staff_user（教師/學生）：所有資料表的 SELECT，以及 BorrowRecord / MaintenanceRecord / RetirementRequest 的 INSERT（提出申請），不可自行變更審核狀態，可存取使用者視角的 4 個 View

3. Trigger 與 Event 業務規則設計說明

本系統核心業務規則為「只有『可用』狀態的設備，才能被提出借用／維護／報廢申請；提出申請後立即鎖定設備狀態，審核結果決定設備恢復『可用』或維持鎖定（或報廢搬移）」，此規則由以下 10 個 Trigger 與 1 個 Event 共同實現：

Trigger / Event	時機	動作
trg_borrow_before_insert	借用申請前	檢查設備是否「可用」，否則 SIGNAL 報錯；並自動帶入 ePropertyNo 快照
trg_borrow_after_insert	借用申請後	設備狀態 → 借出中
trg_borrow_result	借用審核後	拒絕 / 已歸還 → 設備恢復「可用」
trg_maintenance_before_insert	維護申報前	檢查設備是否「可用」，否則報錯；自動帶入 ePropertyNo 快照
trg_maintenance_after_insert	維護申報後	設備狀態 → 維修中
trg_maintenance_result	維護審核後	拒絕 / 已完成 → 設備恢復「可用」
trg_retirement_before_insert	報廢申請前	檢查設備是否「可用」，否則報錯；自動帶入 ePropertyNo 快照
trg_retirement_after_insert	報廢申請後	設備狀態 → 報廢中
trg_retirement_rejected	報廢駁回後	設備恢復「可用」
trg_retirement_approved	報廢核准後	複製設備資料至 RetiredEquipment，並從 Equipment 刪除
evt_check_overdue_borrow	每日排程	bEndDate < 今天 且 bStatus='核准' → 改為「逾期」

BorrowRecord 與 MaintenanceRecord 新增 ePropertyNo（財產編號快照）欄位，不設外鍵限制，當設備報廢搬移後 eId 變為 NULL（ON DELETE SET NULL），仍可透過 ePropertyNo 對照 RetiredEquipment 追溯設備的報廢資訊，完整保留歷史紀錄。

4. 建立 View (03_create_views.sql)

```
-- =====
-- 資工系設備管理與維護系統
-- 03_create_views.sql
-- =====

USE nfu;

-- 清除舊 View (若存在)
DROP VIEW IF EXISTS v_admin_dashboard_pending;
DROP VIEW IF EXISTS v_admin_equipment_overview;
```

```

DROP VIEW IF EXISTS v_admin_retired_equipment;
DROP VIEW IF EXISTS v_user_available_equipment;
DROP VIEW IF EXISTS v_user_my_borrows;
DROP VIEW IF EXISTS v_user_my_maintenance;
DROP VIEW IF EXISTS v_user_my_retirements;

```

```

-- =====
-- 【管理員視角】View 1：待處理事項總覽
-- =====

```

```

CREATE VIEW v_admin_dashboard_pending AS
SELECT

```

```

    '借用申請' AS 事項類型,
    b.bId AS 編號,
    mb.mName AS 申請人,
    e.eName AS 設備名稱,
    b.bApplyDate AS 申請日期,
    b.bStatus AS 狀態
FROM BorrowRecord b
JOIN Member mb ON b.mId = mb.mId
LEFT JOIN Equipment e ON b.eId = e.eId
WHERE b.bStatus = '申請中'

```

```

UNION ALL

```

```

SELECT
    '維護工單' AS 事項類型,
    m.mRecId AS 編號,
    mb.mName AS 申請人,
    e.eName AS 設備名稱,
    m.mRecDate AS 申請日期,
    m.mStatus AS 狀態
FROM MaintenanceRecord m
JOIN Member mb ON m.mId = mb.mId
LEFT JOIN Equipment e ON m.eId = e.eId
WHERE m.mStatus IN ('待處理', '處理中')

```

```

UNION ALL

```

```

SELECT
    '報廢申請' AS 事項類型,
    r.retId AS 編號,
    mb.mName AS 申請人,
    e.eName AS 設備名稱,
    r.retDate AS 申請日期,
    r.retStatus AS 狀態
FROM RetirementRequest r
JOIN Member mb ON r.mId = mb.mId
LEFT JOIN Equipment e ON r.eId = e.eId
WHERE r.retStatus = '待審核';

```

```

-- =====
-- 【管理員視角】View 2：設備總覽
-- =====

```

```

CREATE VIEW v_admin_equipment_overview AS
SELECT

```

```

    e.eId,
    e.ePropertyNo AS 財產編號,
    e.eName AS 設備名稱,

```

```

        c.cName          AS 類別名稱,
        e.eStatus        AS 設備狀態,
        e.eLocation      AS 存放地點,
        e.ePurchaseDate AS 購入日期,
        e.eWarrantyDate AS 保固到期日,
        e.eNote          AS 備註
FROM Equipment e
JOIN Category c ON e.cId = c.cId;

```

```

-- =====
-- 【管理員視角】View 3：已報廢設備列表
-- =====

```

```

CREATE VIEW v_admin_retired_equipment AS
SELECT
    re.eId,
    re.ePropertyNo AS 財產編號,
    re.eName       AS 設備名稱,
    c.cName        AS 類別名稱,
    re.eLocation   AS 原存放地點,
    re.retReason   AS 報廢原因,
    mb.mName       AS 審核人,
    re.retiredDate AS 報廢日期
FROM RetiredEquipment re
JOIN Category c ON re.cId = c.cId
JOIN Member mb  ON re.retApprovedBy = mb.mId;

```

```

-- =====
-- 【學生/教師視角】View 4：目前可借用設備
-- =====

```

```

CREATE VIEW v_user_available_equipment AS
SELECT
    e.eId,
    e.ePropertyNo AS 財產編號,
    e.eName       AS 設備名稱,
    c.cName       AS 類別,
    e.eLocation   AS 存放地點,
    e.eWarrantyDate AS 保固到期日
FROM Equipment e
JOIN Category c ON e.cId = c.cId
WHERE e.eStatus = '可用';

```

```

-- =====
-- 【學生/教師視角】View 5：我的借用紀錄
-- =====

```

```

CREATE VIEW v_user_my_borrows AS
SELECT
    b.mId          AS 我的mId,
    b.bId,
    b.ePropertyNo AS 財產編號,
    COALESCE(e.eName, '(設備已報廢)') AS 設備名稱,
    b.bApplyDate   AS 申請日期,
    b.bStartDate   AS 借用開始日,
    b.bEndDate     AS 應還日期,
    b.bReturnDate  AS 實際歸還日,
    b.bStatus      AS 狀態,
    b.bRejectReason AS 拒絕原因
FROM BorrowRecord b

```

```
LEFT JOIN Equipment e ON b.eId = e.eId;
```

```
-- =====  
-- 【學生/教師視角】View 6：我的維護申報紀錄  
-- =====
```

```
CREATE VIEW v_user_my_maintenance AS  
SELECT  
    m.mId          AS 我的mId,  
    m.mRecId,  
    m.ePropertyNo  AS 財產編號,  
    COALESCE(e.eName, '(設備已報廢)') AS 設備名稱,  
    m.mRecDate     AS 申報日期,  
    m.mIssue       AS 問題描述,  
    m.mResult      AS 處理結果,  
    m.mStatus      AS 維護狀態,  
    m.mRejectReason AS 拒絕原因  
FROM MaintenanceRecord m  
LEFT JOIN Equipment e ON m.eId = e.eId;
```

```
-- =====  
-- 【學生/教師視角】View 7：我的報廢申請紀錄  
-- =====
```

```
CREATE VIEW v_user_my_retirements AS  
SELECT  
    r.mId          AS 我的mId,  
    r.retId,  
    r.eId,  
    r.ePropertyNo  AS 財產編號,  
    COALESCE(e.eName, re.eName, '(查無資料)') AS 設備名稱,  
    r.retDate      AS 申請日期,  
    r.retReason    AS 報廢原因,  
    r.retStatus    AS 審核狀態,  
    r.retRejectReason AS 駁回原因  
FROM RetirementRequest r  
LEFT JOIN Equipment e ON r.eId = e.eId  
LEFT JOIN RetiredEquipment re ON r.ePropertyNo = re.ePropertyNo;
```

```
-- =====  
-- 確認 View 建立完成  
-- =====
```

```
SHOW FULL TABLES WHERE Table_type = 'VIEW';
```

5. 使用者帳號與權限 (04_user_permissions.sql)

```
-- =====  
-- 資工系設備管理與維護系統  
-- 04_user_permissions.sql  
-- =====
```

```
-- 角色設計：
```

```
-- admin_user  管理員：所有表完整操作 (SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE)，  
--             包含審核借用/維護/報廢申請 (UPDATE bStatus/mStatus/retStatus)  
-- staff_user  教師/學生：查詢所有表、新增借用/維護/報廢申請 (僅 INSERT，  
--             不可自行變更審核狀態)  
-- =====
```

```
USE nfu;
```

```

-- =====
-- 建立使用者帳號
-- =====

DROP USER IF EXISTS 'admin_user'@'localhost';
DROP USER IF EXISTS 'staff_user'@'localhost';

CREATE USER 'admin_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Admin@1234';
CREATE USER 'staff_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Staff@1234';

-- =====
-- 管理員權限：所有表完整操作
-- =====
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON nfu.Member TO
'admin_user'@'localhost';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON nfu.Equipment TO
'admin_user'@'localhost';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON nfu.Category TO
'admin_user'@'localhost';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON nfu.BorrowRecord TO
'admin_user'@'localhost';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON nfu.MaintenanceRecord TO
'admin_user'@'localhost';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON nfu.RetirementRequest TO
'admin_user'@'localhost';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON nfu.RetiredEquipment TO
'admin_user'@'localhost';

-- 管理員可存取所有 View
GRANT SELECT ON nfu.v_admin_dashboard_pending TO 'admin_user'@'localhost';
GRANT SELECT ON nfu.v_admin_equipment_overview TO 'admin_user'@'localhost';
GRANT SELECT ON nfu.v_admin_retired_equipment TO 'admin_user'@'localhost';
GRANT SELECT ON nfu.v_user_available_equipment TO 'admin_user'@'localhost';
GRANT SELECT ON nfu.v_user_my_borrows TO 'admin_user'@'localhost';
GRANT SELECT ON nfu.v_user_my_maintenance TO 'admin_user'@'localhost';
GRANT SELECT ON nfu.v_user_my_retirements TO 'admin_user'@'localhost';

-- =====
-- 教師/學生權限：查詢所有表、新增借用/維護/報廢申請
-- =====

-- 查詢權限（所有表，含已報廢設備供查詢歷史）
GRANT SELECT ON nfu.Member TO 'staff_user'@'localhost';
GRANT SELECT ON nfu.Equipment TO 'staff_user'@'localhost';
GRANT SELECT ON nfu.Category TO 'staff_user'@'localhost';
GRANT SELECT ON nfu.BorrowRecord TO 'staff_user'@'localhost';
GRANT SELECT ON nfu.MaintenanceRecord TO 'staff_user'@'localhost';
GRANT SELECT ON nfu.RetirementRequest TO 'staff_user'@'localhost';
GRANT SELECT ON nfu.RetiredEquipment TO 'staff_user'@'localhost';

-- 新增借用/維護/報廢申請
GRANT INSERT ON nfu.BorrowRecord TO 'staff_user'@'localhost';
GRANT INSERT ON nfu.MaintenanceRecord TO 'staff_user'@'localhost';
GRANT INSERT ON nfu.RetirementRequest TO 'staff_user'@'localhost';

-- 教師/學生可存取的 View（使用者視角）
GRANT SELECT ON nfu.v_user_available_equipment TO 'staff_user'@'localhost';
GRANT SELECT ON nfu.v_user_my_borrows TO 'staff_user'@'localhost';
GRANT SELECT ON nfu.v_user_my_maintenance TO 'staff_user'@'localhost';
GRANT SELECT ON nfu.v_user_my_retirements TO 'staff_user'@'localhost';

```

```
-- =====
-- 套用權限
-- =====
FLUSH PRIVILEGES;

-- =====
-- 確認權限設定
-- =====
SELECT '=== admin_user 權限 ===' AS '';
SHOW GRANTS FOR 'admin_user'@'localhost';

SELECT '=== staff_user 權限 ===' AS '';
SHOW GRANTS FOR 'staff_user'@'localhost';
```

九、組員分工與心得

1. 組員分工

學號與姓名	負責工作
41243167 楊芷寧	實體關聯規劃 ER Diagram 繪製 書面報告整理 上台報告
41243168 陳有臨	功能需求規劃 資料蒐集 資料概念層模型規劃
41243169 宋沛玲	應用情境與使用案例規劃 資料重點整理 簡報製作
41243260 蕭文成	資料概念層模型規劃 資料庫 Schema 實作 資料庫 View 實作 上台報告

2. 組員心得

◆ 41243167 楊芷寧

透過這次的資料庫專題，我學到了很多，尤其是如何完整有序的規劃一個資料庫系統，一開始上課聽老師講有了初步的概念，但真的開始動手規劃才發現沒有那麼簡單，從系統需求到各個實體間的關聯、完整性限制、ER Diagram 繪製等都有很多要注意的地方，印象深刻的是我們一直在討論、修改，到後來吸取老師給的建議才慢慢釐清各項細節，在這過程中我感覺自己越來越知道資料庫系統在做甚麼，以至於到後來有業師來上

課介紹 Mongo DB 時，可以真的體會到他跟傳統關聯式資料庫在資料儲存方式與架構設計上的差異，也讓我對不同資料庫技術的應用有更深入的理解。這次專題不僅提升了我的資料庫設計能力，也讓我累積了團隊合作與問題分析的經驗，對未來學習相關技術亦有很大的幫助。

◆ 41243168 陳有臨

修完這門「資料庫系統」，我深刻體會到這門課所蘊含的龐大知識量與邏輯嚴密性。坦白說，期中考的表現並沒有達到我對自己的標準，面對不盡理想的成績，我曾感到相當挫折。然而，這樣的打擊也宛如一記當頭棒喝，讓我重新審視自己對關聯式核心理論的掌握度。我深知資料庫是所有資訊系統的地基，因此在學期後半段，我將這份挫折轉化為實踐的動力，將所有的學習重心投入到「資工系設備管理與維護系統」的期末專案中。

在專案開發的過程中，從前期的需求分析、ER Diagram 實體關聯圖的繪製，到最終建置出具備嚴謹完整性限制的資料表，每一個步驟都需要極為縝密的理性思維。要將系上龐雜的設備生命週期、借用審核流程以及 SSO 登入邏輯，對我們來說是一次極具挑戰性的腦力激盪。當然，以對架構設計的嚴格標準來看，這份專案距離無懈可擊的理想境界仍有些許落差。還有許多未能盡善盡美的優化空間。但在老師課堂上的提點與悉心指導下，我們團隊依然一步步釐清了邏輯上的盲點，成功完成了這套系統的完整雛形，落實了從理論走到實務的關鍵一步。這次的課程與專案不僅印證了書本上的生硬理論，更為我未來規劃大型軟體架構時，奠定了極為扎實的思維基礎。雖然期中考的失利是我這學期的一大遺憾，但我相信在期末專案中所投入的無數個日夜，以及過程中展現出的實作成果與進步幅度，已經讓我真正吸收了這門課的精華。

◆ 41243169 宋沛玲

資料庫系統這門課程，對我來說是充滿挑戰卻也收穫滿滿的課程。這次參與「資工系設備管理與維護系統」的期末專題，是我第一次學習到如何從無到有的做一項資料庫專題，並且知識不是只有在課本及 ppt 上而是真實運用到實作上的。從一開始的前期慢慢梳理系上設備的實際管理需求，先規劃出實體表還要繪製成 ER Diagram，還要根據可能發生的情況來設計完整性限制，這種將資料一步一步結構化的詳細過程，都是之前在其他課學不到的。跟組員間的合作也讓我學到原來可以用學校 SSO 驗證讓學校負責密碼驗證。

◆ 41243260 蕭文成

這學期透過資料庫系統的期末專題，讓我完整走過一個系統從無到有的設計流程。以前學資料庫都是直接下 SQL，從來沒有想過在寫程式之前要先規劃 ER Diagram、定義完整性限制、再決定資料表怎麼設計，雖然在建置前確實麻煩許多，但建置完後遇到的 BUG 確實比較少，以往也只覺得資料庫只需要負責儲存資料就好，資料限制等只需要給應用端處理就行，但這次透過這堂課讓我學到，可在資料庫就進行管理，減輕應用端的負擔。此外專題也讓我理解到，前期的規劃比寫程式本身更重要，如果一開始設計不好，後面改起來會很麻煩。實作過程中讓我印象最深的是外鍵和 CHECK 限制的部分。一開始只覺得加上就好，但實際測試的時候看到系統自動擋掉不合法的資料，才真正體會到

完整性限制的意義。另外在設計使用者權限的時候，也讓我理解到三層架構裡「外部層」的概念，不同角色透過 View 看到不同的資料，這跟課本上講的是同一件事，但實際做出來才有感覺。

十、參考資料

- [1] 陳方周, "系設備報修系統需求文件," *fgchen.com*, 2024 年 7 月. [Online]. Available: <https://fgchen.com/wpedu/2024/07/%E7%B3%BB%E8%A8%AD%E5%82%99%E5%A0%B1%E4%BF%AE%E7%B3%BB%E7%B5%B1%E9%9C%80%E6%B1%82%E6%96%87%E4%BB%B6/>
- [2] "報修系統需求分析與系統設計," 方格子 *vocus*, 2024 年 11 月. [Online]. Available: <https://vocus.cc/article/672a1623fd897800010ba2d6>
- [3] Kenming, "【案例研究】關於「客服運維」的業務流程分析 (Business Process Analysis)," *Kenming 的軟體設計與思考*. [Online]. Available: https://kenming.idv.tw/case-study_about-customer-operation-maintain_business-process_analysis/